Московский Авиационный Институт

(Национальный Исследовательский Университет)

Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”

Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №2 по курсу

«Операционные системы»

Группа: М8О-214БВ-24

Студент: ГеннихА.А.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: _____

Дата:29.10.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 19.

Дан массив координат (x, y). Пользователь вводит число кластеров. Проведите кластеризацию методом k-средних.

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- pthread_create() – Системный вызов. Создает новый поток в текущем процессе. Ядро ОС выделяет стек, устанавливает регистры и планирует выполнение потока.
- pthread_join() – Системный вызов. Блокирует вызывающий поток до завершения указанного потока. Освобождает ресурсы завершенного потока.
- malloc() – Библиотечная функция, но при нехватке памяти вызывает системные вызовы brk() или mmap() для расширения кучи процесса.
- distance() – Пользовательская функция, обертка над sqrt() для вычисления евклидова расстояния.
- pid_t wait(int *wstatus); – приостанавливает выполнение родительского процесса до завершения дочернего процесса и получает его статус завершения.
- assign_clusters_thread() – Пользовательская функция, которую выполняют потоки. Содержит логику распределения точек по кластерам.
- recalculate_centers() – Пользовательская функция, пересчитывает центры кластеров.
- generate_random_points() – Пользовательская функция, заполняет массив случайными координатами, используя rand(). int close(int fd); – закрывает файловый дескриптор fd.

Для реализации многопоточной кластеризации методом K-средних был применён подход, где главный поток координирует работу, а потоки-помощники выполняют параллельные вычисления. Алгоритм основан на итеративном уточнении кластерных центров: на каждой итерации сначала все точки параллельно распределяются по ближайшим центрам с использованием атомарного флага для фиксации изменений, затем главный поток последовательно пересчитывает новые центры как средние арифметические точек в каждом кластере. Для синхронизации применяется разделение данных по непересекающимся диапазонам и атомарные операции из stdatomic.h для безопасной передачи сигнала об изменениях между потоками.

После парсинга аргументов командной строки (количество точек, число кластеров K, максимальное количество потоков) программа генерирует случайный набор точек и инициализирует первые K точек как начальные центры. Далее запускается итеративный процесс: на каждом шаге массив точек делится на равные части по числу потоков, создаётся заданное количество потоков через системный вызов pthread_create, каждый поток обрабатывает свой диапазон точек, определяя для каждой ближайший центр и при необходимости поднимая атомарный флаг changed. После завершения всех потоков (ожидание через pthread_join) главный поток пересчитывает центры функцией recalculate_centers и проверяет флаг — если изменений не было, алгоритм завершается.

Код программы

Kmeans.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <stdatomic.h>

typedef struct {
    double x, y;
} Point;

typedef struct {
    double x, y;
    int cluster_id;
} PointData;

typedef struct {
    double x, y;
    int count;
} ClusterCenter;

typedef struct {
    int thread_id;
    int start_idx;
    int end_idx;
    PointData *points;
    ClusterCenter *centers;
    int k;
    atomic_int *changed;
} ThreadArgs;

PointData *global_points = NULL;
int total_points = 0;
int num_threads_max = 0;

double distance(Point p1, Point p2) {
    return sqrt((p1.x - p2.x) * (p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y) * (p1.y - p2.y));
}

void* assign_clusters_thread(void* arg) {
```

```
    ThreadArgs *args = (ThreadArgs*) arg;

    for (int i = args->start_idx; i < args->end_idx; i++) {
        double min_dist = distance((Point){args->points[i].x, args->points[i].y},
                                   (Point){args->centers[0].x, args->centers[0].y});
        int best_cluster = 0;

        for (int j = 1; j < args->k; j++) {
            double dist = distance((Point){args->points[i].x, args->points[i].y},
                                   (Point){args->centers[j].x, args->centers[j].y});
            if (dist < min_dist) {
                min_dist = dist;
                best_cluster = j;
            }
        }

        if (args->points[i].cluster_id != best_cluster) {
            args->points[i].cluster_id = best_cluster;
            atomic_store(args->changed, 1);
        }
    }

    pthread_exit(NULL);
    return NULL;
}

void recalculate_centers(PointData *points, int n, ClusterCenter *centers, int k) {
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        centers[i].x = 0;
        centers[i].y = 0;
        centers[i].count = 0;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int cluster_id = points[i].cluster_id;
        centers[cluster_id].x += points[i].x;
        centers[cluster_id].y += points[i].y;
        centers[cluster_id].count++;
    }

    for (int i = 0; i < k; i++) {
        if (centers[i].count > 0) {
            centers[i].x /= centers[i].count;
```

```
            centers[i].y /= centers[i].count;
        }
    }
}

void generate_random_points(PointData *points, int n) {
    srand(time(NULL));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        points[i].x = (double)(rand() % 1000) / 10;
        points[i].y = (double)(rand() % 1000) / 10;
        points[i].cluster_id = 0;
    }
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 4) {
        fprintf(stderr, "Использование: %s <число_точек> <число_кластеров_K>
<макс_потоков>\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    total_points = atoi(argv[1]);
    int k = atoi(argv[2]);
    num_threads_max = atoi(argv[3]);

    if (num_threads_max <= 0) num_threads_max = 1;
    if (k <= 0) k = 1;

    global_points = (PointData*)malloc(sizeof(PointData) * total_points);
    ClusterCenter *centers = (ClusterCenter*)malloc(sizeof(ClusterCenter) * k);

    if (!global_points || !centers) {
        fprintf(stderr, "Ошибка выделения памяти\n");
        return 1;
    }

    generate_random_points(global_points, total_points);

    for (int i = 0; i < k; i++) {
        centers[i].x = global_points[i].x;
        centers[i].y = global_points[i].y;
        centers[i].count = 0;
    }
```

```
    printf("Запуск k=%d с потоками: %d, точек: %d\n\n",
           k, num_threads_max, total_points);

    int max_iterations = 100;
    atomic_int changed = 1;
    int iter = 0;

    while (atomic_load(&changed) && iter < max_iterations) {
        atomic_store(&changed, 0);
        iter++;

        int points_per_thread = total_points / num_threads_max;
        int remaining_points = total_points % num_threads_max;

        pthread_t threads[num_threads_max];
        ThreadArgs args[num_threads_max];

        int current_idx = 0;
        for (int t = 0; t < num_threads_max; t++) {
            args[t].thread_id = t;
            args[t].start_idx = current_idx;

            int extra = (t < remaining_points) ? 1 : 0;
            args[t].end_idx = current_idx + points_per_thread + extra;

            args[t].points = global_points;
            args[t].centers = centers;
            args[t].k = k;
            args[t].changed = &changed;

            if (pthread_create(&threads[t], NULL, assign_clusters_thread,
(void*)&args[t]) != 0) {
                perror("Ошибка создания потока");
                return 1;
            }

            current_idx = args[t].end_idx;
        }

        for (int t = 0; t < num_threads_max; t++) {
            pthread_join(threads[t], NULL);
        }
```

```
        recalculate_centers(global_points, total_points, centers, k);

        printf("Итерация %d завершена, изменения: %s\n",
               iter, atomic_load(&changed) ? "да" : "нет");
    }

    printf("\n---Результаты---\n");
    printf("Количество итераций: %d\n", iter);

    printf("\nТочки:\n");
    for (int i = 0; i < (total_points); i++) {
        printf("Точка %3d: (%.2f, %.2f) -> Кластер %d\n",
               i, global_points[i].x, global_points[i].y, global_points[i].cluster_id);
    }

    free(global_points);
    free(centers);

    return 0;
}
```

Протокол работы программы

Тестирование:

```
hoodrich@DESKTOP-DUQ2OCS:~/OSI_LAB/laba_2$ ./kmeans_posix 100 20 5
Запуск k=20 с потоками: 5, точек: 100

Итерация 1 завершена, изменения: да
Итерация 2 завершена, изменения: да
Итерация 3 завершена, изменения: да
Итерация 4 завершена, изменения: да
Итерация 5 завершена, изменения: нет

---Результаты---
Количество итераций: 5

Точки:
Точка   0: (26.70, 58.80) -> Кластер 0
Точка   1: (19.00, 52.30) -> Кластер 1
Точка   2: (88.60, 45.40) -> Кластер 18
Точка   3: (25.00, 74.80) -> Кластер 3
Точка   4: (40.70, 50.20) -> Кластер 4
Точка   5: (80.20, 64.20) -> Кластер 5
Точка   6: (18.80, 88.30) -> Кластер 6
Точка   7: (3.30, 33.20) -> Кластер 7
```

Точка 8: (97.00, 77.20) -> Кластер 8
Точка 9: (25.70, 32.60) -> Кластер 9
Точка 10: (59.40, 54.70) -> Кластер 10
Точка 11: (88.10, 82.50) -> Кластер 11
Точка 12: (7.20, 8.10) -> Кластер 12
Точка 13: (53.10, 20.00) -> Кластер 13
Точка 14: (15.00, 81.50) -> Кластер 14
Точка 15: (30.10, 76.90) -> Кластер 3
Точка 16: (75.50, 49.10) -> Кластер 16
Точка 17: (29.20, 64.10) -> Кластер 17
Точка 18: (94.50, 54.20) -> Кластер 18
Точка 19: (38.90, 35.20) -> Кластер 19
Точка 20: (39.60, 19.20) -> Кластер 9
Точка 21: (34.60, 58.50) -> Кластер 17
Точка 22: (42.70, 37.90) -> Кластер 19
Точка 23: (91.70, 39.70) -> Кластер 18
Точка 24: (15.10, 52.60) -> Кластер 1
Точка 25: (72.30, 74.60) -> Кластер 5
Точка 26: (42.50, 95.70) -> Кластер 15
Точка 27: (57.10, 49.70) -> Кластер 10
Точка 28: (3.80, 45.40) -> Кластер 7
Точка 29: (4.90, 18.80) -> Кластер 12
Точка 30: (26.90, 35.00) -> Кластер 9
Точка 31: (95.70, 2.40) -> Кластер 2
Точка 32: (19.30, 24.90) -> Кластер 9
Точка 33: (1.70, 49.00) -> Кластер 7
Точка 34: (14.30, 40.70) -> Кластер 7
Точка 35: (19.40, 54.00) -> Кластер 1
Точка 36: (95.10, 54.00) -> Кластер 18
Точка 37: (12.50, 37.80) -> Кластер 7
Точка 38: (92.00, 39.40) -> Кластер 18
Точка 39: (77.60, 42.30) -> Кластер 16
Точка 40: (27.20, 85.10) -> Кластер 6
Точка 41: (16.90, 69.80) -> Кластер 3
Точка 42: (80.80, 9.20) -> Кластер 2
Точка 43: (54.70, 84.60) -> Кластер 15
Точка 44: (54.70, 59.70) -> Кластер 10
Точка 45: (38.60, 16.80) -> Кластер 9
Точка 46: (94.70, 69.50) -> Кластер 8
Точка 47: (54.50, 49.30) -> Кластер 10
Точка 48: (29.60, 56.20) -> Кластер 0
Точка 49: (98.30, 44.00) -> Кластер 18
Точка 50: (96.90, 53.00) -> Кластер 18
Точка 51: (33.20, 27.20) -> Кластер 9
Точка 52: (7.00, 80.90) -> Кластер 14
Точка 53: (65.10, 34.20) -> Кластер 16
Точка 54: (20.30, 77.90) -> Кластер 3
Точка 55: (76.60, 47.50) -> Кластер 16
Точка 56: (98.20, 28.70) -> Кластер 2
Точка 57: (52.50, 79.10) -> Кластер 15
Точка 58: (38.00, 7.30) -> Кластер 9
Точка 59: (98.90, 27.90) -> Кластер 2
Точка 60: (67.00, 72.80) -> Кластер 5
Точка 61: (44.70, 96.90) -> Кластер 15
Точка 62: (77.50, 34.40) -> Кластер 16
Точка 63: (46.20, 7.20) -> Кластер 13
Точка 64: (90.70, 79.80) -> Кластер 11
Точка 65: (86.40, 87.60) -> Кластер 11

Точка 66: (32.80, 54.80) -> Кластер 0
Точка 67: (50.10, 39.80) -> Кластер 19
Точка 68: (35.70, 15.20) -> Кластер 9
Точка 69: (74.10, 56.00) -> Кластер 16
Точка 70: (28.30, 85.90) -> Кластер 6
Точка 71: (38.70, 26.50) -> Кластер 9
Точка 72: (14.60, 91.30) -> Кластер 6
Точка 73: (40.80, 87.80) -> Кластер 15
Точка 74: (98.60, 75.00) -> Кластер 8
Точка 75: (15.70, 0.80) -> Кластер 12
Точка 76: (83.00, 95.70) -> Кластер 11
Точка 77: (97.70, 60.50) -> Кластер 18
Точка 78: (30.10, 79.20) -> Кластер 3
Точка 79: (2.90, 20.80) -> Кластер 12
Точка 80: (59.00, 24.50) -> Кластер 13
Точка 81: (43.70, 91.80) -> Кластер 15
Точка 82: (79.30, 29.00) -> Кластер 16
Точка 83: (66.80, 15.00) -> Кластер 13
Точка 84: (44.20, 76.10) -> Кластер 15
Точка 85: (6.20, 7.70) -> Кластер 12
Точка 86: (62.00, 80.20) -> Кластер 5
Точка 87: (69.40, 11.90) -> Кластер 13
Точка 88: (6.70, 10.30) -> Кластер 12
Точка 89: (99.70, 40.50) -> Кластер 18
Точка 90: (20.50, 50.70) -> Кластер 1
Точка 91: (41.30, 38.70) -> Кластер 19
Точка 92: (81.60, 39.00) -> Кластер 16
Точка 93: (99.20, 11.70) -> Кластер 2
Точка 94: (53.40, 37.40) -> Кластер 19
Точка 95: (67.80, 12.40) -> Кластер 13
Точка 96: (97.10, 46.70) -> Кластер 18
Точка 97: (39.40, 76.50) -> Кластер 15
Точка 98: (75.70, 41.50) -> Кластер 16
Точка 99: (26.70, 55.10) -> Кластер 0

Strace(clone3(…) – создание потоков):

```
hoodrich@DESKTOP-DUQ2OCS:~/OSI_LAB/laba_2$ strace -f ./kmeans_posix  10 3 3
execve("./kmeans_posix", ["./kmeans_posix", "10", "3", "3"], 0x7ffc70a3cee0 /* 36 vars */) = 0
brk(NULL)                               = 0x55c9c6434000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f002a5e4000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=20203, ...}) = 0
mmap(NULL, 20203, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f002a5df000
close(3)                                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0
mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f002a4f6000
mmap(0x7f002a506000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x7f002a506000
mmap(0x7f002a585000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x8f000) = 0x7f002a585000
mmap(0x7f002a5dd000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe7000) = 0x7f002a5dd000
close(3)                                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f002a2e4000
mmap(0x7f002a30c000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7f002a30c000
mmap(0x7f002a494000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1b0000) = 0x7f002a494000
mmap(0x7f002a4e3000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x7f002a4e3000
mmap(0x7f002a4e9000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f002a4e9000
close(3)                                = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f002a2e1000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f002a2e1740) = 0
set_tid_address(0x7f002a2e1a10)         = 4755
set_robust_list(0x7f002a2e1a20, 24)     = 0
rseq(0x7f002a2e2060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7f002a4e3000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f002a5dd000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x55c9a5efc000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f002a61c000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x7f002a5df000, 20203)           = 0
getrandom("\x70\x16\x5b\x32\x25\x3a\xab\xc9", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL)                               = 0x55c9c6434000
brk(0x55c9c6455000)                     = 0x55c9c6455000
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x5), ...}) = 0
write(1, "\320\227\320\260\320\277\321\203\321\201\320\272 k=3 \321\201
\320\277\320\276\321\202\320\276\320\272\320\260"..., 563запуск k=3 с потоками: 3, точек: 10
```

```
) = 56
write(1, "\n", 1
)                       = 1
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=3492900}) = 0
rt_sigaction(SIGRT_1, {sa_handler=0x7f002a37d530, sa_mask=[],
sa_flags=SA_RESTORER|SA_ONSTACK|SA_RESTART|SA_SIGINFO, sa_restorer=0x7f002a329330},
NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK, -1, 0) =
0x7f0029ae0000
mprotect(0x7f0029ae1000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], [], 8)   = 0
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_
SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f002a2e0990, parent_tid=0x7f002a2e0990, exit_signal=0, stack=0x7f0029ae0000,
stack_size=0x7fff80, tls=0x7f002a2e06c0}strace: Process 4756 attached
 => {parent_tid=[4756]}, 88) = 4756
[pid  4756] rseq(0x7f002a2e0fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4756] <... rseq resumed>)         = 0
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4756] set_robust_list(0x7f002a2e09a0, 24 <unfinished ...>
[pid  4755] mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,
-1, 0 <unfinished ...>
[pid  4756] <... set_robust_list resumed>) = 0
[pid  4755] <... mmap resumed>)         = 0x7f00292df000
[pid  4756] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4755] mprotect(0x7f00292e0000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE <unfinished ...>
[pid  4756] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4755] <... mprotect resumed>)     = 0
[pid  4756] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC <unfinished ...>
[pid  4755] futex(0x7f002a61ea58, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 2, NULL <unfinished ...>
[pid  4756] <... openat resumed>)       = 3
[pid  4756] fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=20203, ...}) = 0
[pid  4756] mmap(NULL, 20203, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f002a5df000
[pid  4756] close(3)                    = 0
[pid  4756] mmap(NULL, 134217728, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f00212df000
[pid  4756] munmap(0x7f00212df000, 47321088) = 0
[pid  4756] munmap(0x7f0028000000, 19787776) = 0
[pid  4756] mprotect(0x7f0024000000, 135168, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
[pid  4756] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[pid  4756] read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[pid  4756] fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=183024, ...}) = 0
[pid  4756] mmap(NULL, 185256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f00292b1000
[pid  4756] mmap(0x7f00292b5000, 147456, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7f00292b5000
[pid  4756] mmap(0x7f00292d9000, 16384, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7f00292d9000
[pid  4756] mmap(0x7f00292dd000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2b000) = 0x7f00292dd000
[pid  4756] close(3)                    = 0
[pid  4756] mprotect(0x7f00292dd000, 4096, PROT_READ) = 0
[pid  4756] futex(0x7f002a61ea58, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1 <unfinished ...>
[pid  4755] <... futex resumed>)        = 0
[pid  4756] <... futex resumed>)        = 1
```

```
[pid  4755] futex(0x7f002a61ea58, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1 <unfinished ...>
[pid  4756] munmap(0x7f002a5df000, 20203 <unfinished ...>
[pid  4755] <... futex resumed>)        = 0
[pid  4756] <... munmap resumed>)       = 0
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[],  <unfinished ...>
[pid  4756] futex(0x7f00292de230, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647 <unfinished ...>
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>[], 8) = 0
[pid  4756] <... futex resumed>)        = 0
[pid  4755]
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_
SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f0029adf990, parent_tid=0x7f0029adf990, exit_signal=0, stack=0x7f00292df000,
stack_size=0x7fff80, tls=0x7f0029adf6c0} <unfinished ...>
[pid  4756] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1], NULL, 8) = 0
strace: Process 4757 attached
[pid  4755] <... clone3 resumed> => {parent_tid=[4757]}, 88) = 4757
[pid  4756] madvise(0x7f0029ae0000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4757] rseq(0x7f0029adffe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4756] <... madvise resumed>)      = 0
[pid  4755] mmap(NULL, 8392704, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_STACK,
-1, 0 <unfinished ...>
[pid  4757] <... rseq resumed>)         = 0
[pid  4755] <... mmap resumed>)         = 0x7f0028ab0000
[pid  4756] exit(0 <unfinished ...>
[pid  4755] mprotect(0x7f0028ab1000, 8388608, PROT_READ|PROT_WRITE <unfinished ...>
[pid  4757] set_robust_list(0x7f0029adf9a0, 24 <unfinished ...>
[pid  4755] <... mprotect resumed>)     = 0
[pid  4757] <... set_robust_list resumed>) = 0
[pid  4756] <... exit resumed>)         = ?
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[],  <unfinished ...>
[pid  4757] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>[], 8) = 0
[pid  4756] +++ exited with 0 +++
[pid  4755]
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_
SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f00292b0990, parent_tid=0x7f00292b0990, exit_signal=0, stack=0x7f0028ab0000,
stack_size=0x7fff80, tls=0x7f00292b06c0} <unfinished ...>
[pid  4757] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
strace: Process 4758 attached
[pid  4757] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1],  <unfinished ...>
[pid  4755] <... clone3 resumed> => {parent_tid=[4758]}, 88) = 4758
[pid  4758] rseq(0x7f00292b0fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4757] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4758] <... rseq resumed>)         = 0
[pid  4755] futex(0x7f0029adf990, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 4757, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
[pid  4757] madvise(0x7f00292df000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>
[pid  4758] set_robust_list(0x7f00292b09a0, 24 <unfinished ...>
[pid  4757] <... madvise resumed>)      = 0
[pid  4758] <... set_robust_list resumed>) = 0
[pid  4757] exit(0 <unfinished ...>
[pid  4758] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
```

```
[pid  4757] <... exit resumed>)        = ?
[pid  4758] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4757] +++ exited with 0 +++
[pid  4755] <... futex resumed>)       = 0
[pid  4758] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1],  <unfinished ...>
[pid  4755] futex(0x7f00292b0990, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 4758, NULL,
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
[pid  4758] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4758] madvise(0x7f0028ab0000, 8368128, MADV_DONTNEED) = 0
[pid  4758] exit(0)                    = ?
[pid  4755] <... futex resumed>)       = 0
[pid  4758] +++ exited with 0 +++
write(1, "\320\230\321\202\320\265\321\200\320\260\321\206\320\270\321\217 1
\320\267\320\260\320\262\320\265\321\200\321\210\320"..., 64Итерация 1 завершена, изменения: да
) = 64
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[], [], 8)   = 0
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_
SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f00292b0990, parent_tid=0x7f00292b0990, exit_signal=0, stack=0x7f0028ab0000,
stack_size=0x7fff80, tls=0x7f00292b06c0}strace: Process 4759 attached
 => {parent_tid=[4759]}, 88) = 4759
[pid  4759] rseq(0x7f00292b0fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4759] <... rseq resumed>)        = 0
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4759] set_robust_list(0x7f00292b09a0, 24 <unfinished ...>
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[],  <unfinished ...>
[pid  4759] <... set_robust_list resumed>) = 0
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>[], 8) = 0
[pid  4759] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4755]
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_
SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f0029adf990, parent_tid=0x7f0029adf990, exit_signal=0, stack=0x7f00292df000,
stack_size=0x7fff80, tls=0x7f0029adf6c0} <unfinished ...>
[pid  4759] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
strace: Process 4760 attached
[pid  4759] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RT_1],  <unfinished ...>
[pid  4755] <... clone3 resumed> => {parent_tid=[4760]}, 88) = 4760
[pid  4760] rseq(0x7f0029adffe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [],  <unfinished ...>
[pid  4759] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid  4760] <... rseq resumed>)        = 0
[pid  4755] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[],  <unfinished ...>
[pid  4759] madvise(0x7f0028ab0000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>
[pid  4755] <... rt_sigprocmask resumed>[], 8) = 0
[pid  4760] set_robust_list(0x7f0029adf9a0, 24 <unfinished ...>
[pid  4755]
clone3({flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_
SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID,
child_tid=0x7f002a2e0990, parent_tid=0x7f002a2e0990, exit_signal=0, stack=0x7f0029ae0000,
stack_size=0x7fff80, tls=0x7f002a2e06c0} <unfinished ...>
[pid  4759] <... madvise resumed>)     = 0
[pid  4760] <... set_robust_list resumed>) = 0
[pid  4759] exit(0 <unfinished ...>
[pid  4760] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], strace: Process 4761 attached
```

NULL, 8) = 0
[pid 4759] <... exit resumed>) = ?
[pid 4755] <... clone3 resumed> => {parent_tid=[4761]}, 88) = 4761
[pid 4761] **rseq**(0x7f002a2e0fe0, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>
[pid 4760] **rt_sigprocmask**(SIG_BLOCK, ~[RT_1], <unfinished ...>
[pid 4755] **rt_sigprocmask**(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>
[pid 4761] <... rseq resumed>) = 0
[pid 4759] +++ exited with 0 +++
[pid 4755] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid 4761] **set_robust_list**(0x7f002a2e09a0, 24 <unfinished ...>
[pid 4760] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid 4755] **futex**(0x7f0029adf990, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 4760, NULL, FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
[pid 4761] <... set_robust_list resumed>) = 0
[pid 4760] **madvise**(0x7f00292df000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>
[pid 4761] **rt_sigprocmask**(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>
[pid 4760] <... madvise resumed>) = 0
[pid 4761] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid 4760] **exit**(0 <unfinished ...>
[pid 4761] **rt_sigprocmask**(SIG_BLOCK, ~[RT_1], <unfinished ...>
[pid 4760] <... exit resumed>) = ?
[pid 4761] <... rt_sigprocmask resumed>NULL, 8) = 0
[pid 4755] <... futex resumed>) = 0
[pid 4761] **madvise**(0x7f0029ae0000, 8368128, MADV_DONTNEED <unfinished ...>
[pid 4760] +++ exited with 0 +++
[pid 4755] **futex**(0x7f002a2e0990, FUTEX_WAIT_BITSET|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 4761, NULL, FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
[pid 4761] <... madvise resumed>) = 0
[pid 4761] **exit**(0) = ?
[pid 4755] <... futex resumed>) = 0
[pid 4761] +++ exited with 0 +++
write(1, "\320\230\321\202\320\265\321\200\320\260\321\206\320\270\321\217 2 \320\267\320\260\320\262\320\265\321\200\321\210\320"..., 66Итерация 2 завершена, изменения: нет
) = 66
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=8236400}) = 0
write(1, "\n", 1
) = 1
write(1, "---\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202\321\213---\n", 27---Результаты---
) = 27
write(1, "\320\232\320\276\320\273\320\270\321\207\320\265\321\201\321\202\320\262\320\276 \320\270\321\202\320\265\321\200\320\260\321"..., 41Количество итераций: 2
) = 41
write(1, "\n", 1
) = 1
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\270:\n", 12Точки:
) = 12
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 0: (14.70, 92.10) -"..., 51Точка 0: (14.70, 92.10) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 1: (80.50, 47.30) -"..., 51Точка 1: (80.50, 47.30) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 2: (34.60, 23.40) -"..., 51Точка 2: (34.60, 23.40) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 3: (49.60, 7.00) ->"..., 50Точка 3: (49.60, 7.00) ->

Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 4: (10.00, 18.30) -"..., 51Точка 4: (10.00, 18.30) ->
Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 5: (36.70, 55.30) -"..., 51Точка 5: (36.70, 55.30) ->
Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 6: (32.40, 7.20) ->"..., 50Точка 6: (32.40, 7.20) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 7: (58.90, 53.50) -"..., 51Точка 7: (58.90, 53.50) ->
Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 8: (86.70, 28.40) -"..., 51Точка 8: (86.70, 28.40) ->
Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 9: (59.40, 79.60) -"..., 51Точка 9: (59.40, 79.60) ->
Кластер 1
) = 51
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

Время выполнения:

Потоков	10 000 точек	50 000 точек	100 000 точек
1	0.48 с	2.35 с	4.72 с
2	0.27 с	1.28 с	2.55 с
4	0.16 с	0.74 с	1.46 с
8	0.12 с	0.51 с	0.99 с

Ускорение:

Потоков	10 000 точек	50 000 точек	100 000 точек
1	1.00	1.00	1.00
2	1.78	1.84	1.85
4	3.00	3.18	3.23
8	4.00	4.61	4.77

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана многопоточная программа на языке Си,

реализующая кластеризацию методом K-средних с использованием системных вызовов POSIX (pthread_create, pthread_join). Программа принимает три параметра: количество точек, число кластеров и максимальное количество одновременно работающих потоков, что позволяет гибко настраивать степень параллелизма и исследовать его влияние на производительность.